

4. Übungsblatt zur Vorlesung

Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – Analyse gegebener primitiv rekursiver Ausdrücke

Bestimmen Sie jeweils, welche primitiv rekursiven Funktionen sich hinter folgenden Ausdrücken “verbergen”:

1. $\text{suc} \circ \text{proj}_2^5$
2. $\text{mul} \circ (\text{add} \circ (\text{proj}_1^2, \text{proj}_2^2), \text{suc} \circ \text{const}_{42}^2)$ ($\text{mul} \in \mathcal{PF}$ darf angenommen werden)
3. $\text{Pr}[\text{const}_0^0, \text{add} \circ (\text{suc} \circ \text{proj}_1^2, \text{proj}_2^2)]$.

Aufgabe 2 – Fibonacci-Folge

Beweisen Sie, dass die Fibonacci-Folge primitiv rekursiv ist! Wir verwenden dabei die Definition mit $\text{fib}(0) := 1$, $\text{fib}(1) := 1$ und $\text{fib}(n+2) := \text{fib}(n) + \text{fib}(n+1)$.

Aufgabe 3 – Beschränkte Maximierung

1. Definieren Sie die beschränkte Maximierung als Funktion und zeigen Sie, dass diese primitiv-rekursiv ist.
2. Fügen Sie die Möglichkeit einer primitiv-rekursiven Filterfunktion φ hinzu, die es erlaubt, bei der Maximierung jene Argumente $n_1, \dots, n_\ell$ zu überspringen, für die gilt, dass $\varphi(n_1, \dots, n_\ell) = 0$. Zeigen Sie, dass diese erweiterte Maximierung mit Filterfunktionalität immer noch primitiv-rekursiv ist.